

Trabajo Práctico 8

BJT / MOSFET. Amplificación. Modelos. Configuraciones en señal

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

CURSO 2024

Trabajo Práctico 8



Se recomienda simular los circuitos en LTSPICE para verificar los resultados obtenidos

Recordar obtener el punto de operación y luego realizar el análisis en señal

- 1) El circuito de la figura 1 representa una forma esquemática de un amplificador de pequeña señal ideal con transistor bipolar de unión.

- Se tienen como datos $\beta = 120$, $I_{CQ} = 0.12 \text{ mA}$, $V_{BEQ} = 0.7 \text{ V}$, $v_{be}(\omega t) = 5 \text{ mV sen } \omega t$.
- Dibujar un circuito equivalente que represente al amplificador en pequeña señal.
- Calcular $i_C(\omega t)$ y $v_{CE}(\omega t)$
- Calcular la ganancia de tensión de pequeña señal $A_v = v_o/v_{be}$.

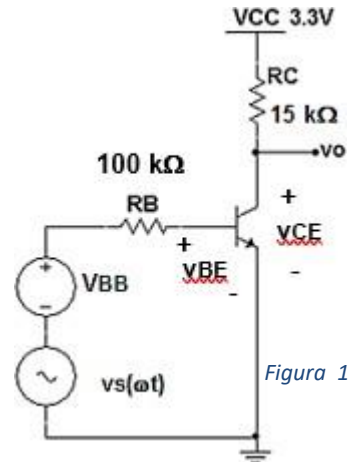
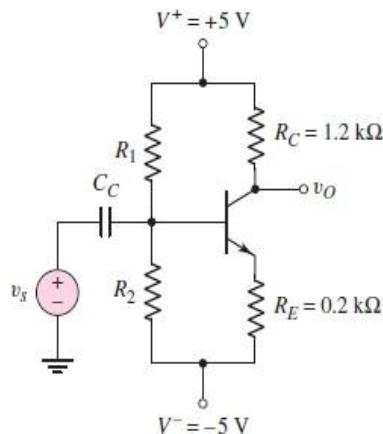


Figura 1

- 2) Para el mismo circuito esquemático del Ejercicio 1 considerando $\beta = 120$, $V_{BE} = 0.7 \text{ V}$, $V_{CC} = 3.3 \text{ V}$, $V_{BB} = 1.1 \text{ V}$, $R_C = 4 \text{ k}\Omega$ y $R_B = 110 \text{ k}\Omega$:
- Dibujar el circuito equivalente de pequeña señal para el amplificador
 - Calcular los parámetros del modelo equivalente
 - Calcular la ganancia de tensión $A_v = v_o/v_s$
 - Si se mide una tensión de salida $v_o = 0.5 \text{ V sen } 100t$ ¿cuál será el valor de v_s ?
 - Si se incorpora el efecto Early cómo se modifica el circuito equivalente. Evaluar para $V_A = 80 \text{ V}$ (tensión de Early)

- 3) En el circuito de la figura 2 los parámetros del transistor son $\beta = 150$, $C_C = \infty$ y $V_A = \infty$.
- Calcular R_1 y R_2 de modo de obtener un circuito de polarización estable tal que el punto Q se encuentre en el medio de la recta de carga estática.
 - Dibujar el circuito equivalente de pequeña señal y calcular los parámetros
 - Calcular la ganancia de tensión v_o/v_s
 - Se coloca un capacitor $C_E = \infty$ en paralelo con R_E ¿qué efecto tendrá sobre el punto Q?
 - Dibujar el circuito equivalente y calcular la nueva ganancia de tensión.
 - Comparar resultados.



Trabajo Práctico 8

BJT / MOSFET. Amplificación. Modelos. Configuraciones en señal

- 4) En el circuito de la figura 3 se tienen los siguientes datos: $\beta = 100$, $C_C = C_E = \infty$ y $V_A = \infty$.
- Si se quiere un punto de polarización dado por $I_{CQ} = 0.25 \text{ mA}$, $V_{CEQ} = 3 \text{ V}$ calcular R_C y R_E .
 - Dibujar el circuito equivalente de pequeña señal y calcular los parámetros
 - Calcular la ganancia de tensión v_o/v_s y la resistencia de entrada vista por la fuente v_s .

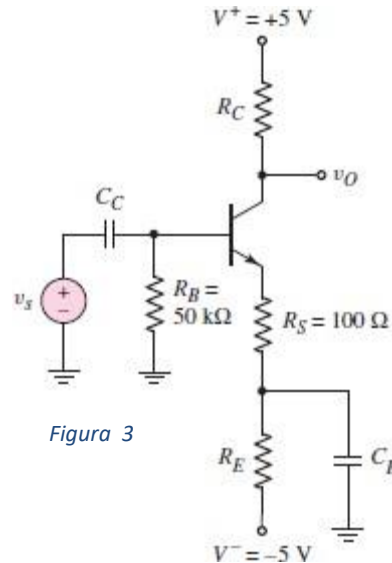


Figura 3

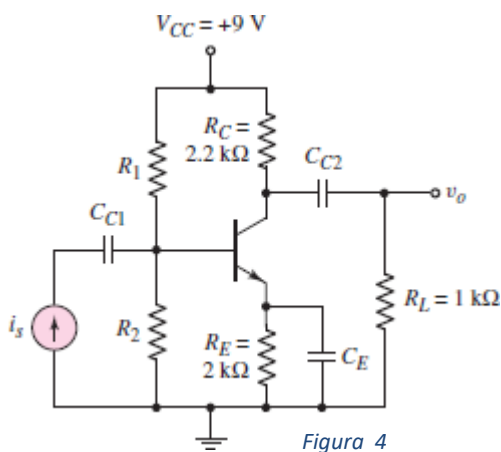


Figura 4

- 5) Para el transistor del circuito de la figura 4 se tienen como datos $\beta = 120$ y $V_A = 100 \text{ V}$.
- Calcular R_1 y R_2 para que el circuito de polarización sea estable y $V_{CEQ} = 5.2 \text{ V}$.
 - Dibujar el circuito equivalente de pequeña señal y calcular sus parámetros.
 - Calcular la transresistencia de pequeña señal v_o/i_s
 - ¿Cuál será la variación de la transresistencia si la ganancia de corriente β varía en el rango: $100 \leq \beta \leq 150$?

- 6) El circuito amplificador de la figura 5 es una configuración colector común. Los parámetros del transistor son $\beta = 180$ y $V_A = \infty$.

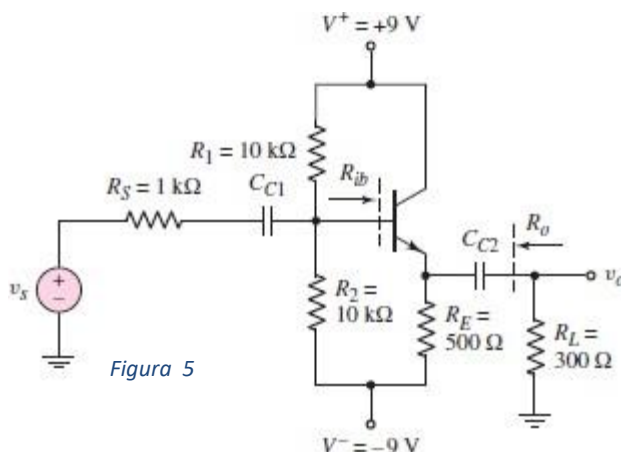


Figura 5

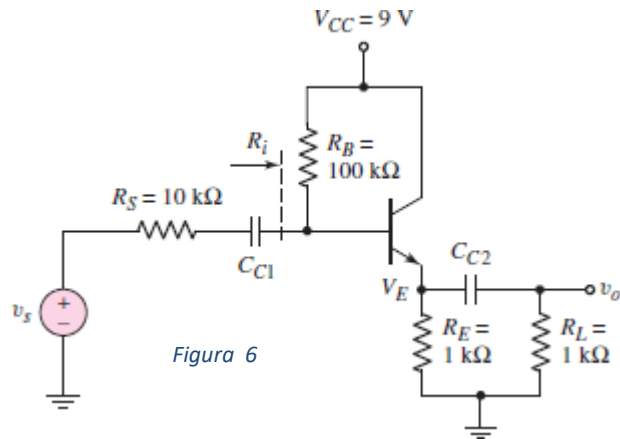
- Calcular el punto de polarización Q
- Esquematizar las rectas de carga de CC y CA
- Dibujar el circuito equivalente de pequeña señal y calcular sus parámetros
- Calcular la ganancia de tensión de pequeña señal v_o/v_s , la resistencia de entrada vista desde base R_{ib} y la resistencia de salida R_o .

Trabajo Práctico 8

BJT / MOSFET. Amplificación. Modelos. Configuraciones en señal

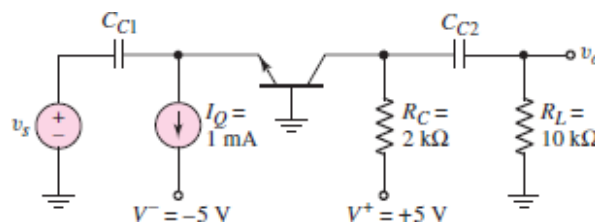
- 7) En el circuito de la figura 6 la ganancia de corriente β varía en el rango $50 \leq \beta \leq 200$ y la tensión de Early es $V_A = 150$ V.

- Calcular la variación del punto Q en el rango de variación de β
- Dibujar el circuito equivalente de pequeña señal y calcular sus parámetros.
- Determinar el rango de valores de la impedancia de entrada R_i y la ganancia de tensión v_o/v_s en el rango de variación de β .



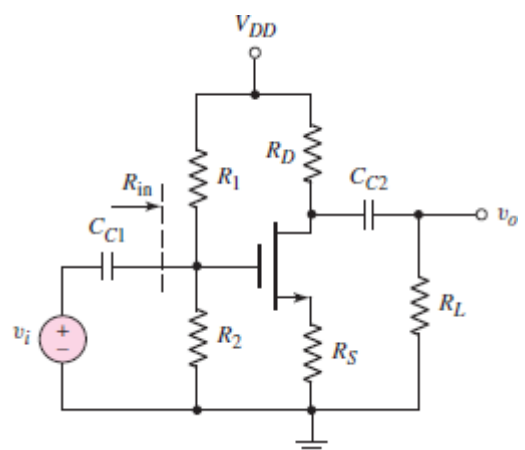
- 8) En el circuito de la figura 7, el transistor tiene los siguientes parámetros: $\beta = 120$ y $V_A = \infty$.

- Calcular la tensión VCEQ
- Dibujar el circuito equivalente de pequeña señal y calcular sus parámetros.
- (Tomar como referencia el modelo de transconductancia).
- Calcular la ganancia de tensión v_o/v_s



- 9) En el circuito de la figura $V_{DD} = 12$ V, $R_s = 0.5$ kΩ, $R_{in} = 250$ kΩ y $R_L = 10$ kΩ. El transistor tiene como parámetros: $V_{TN} = 1.2$ V, $K_n = 1.5$ mA/V².

- Diseñar el circuito tal que $I_{DQ} = 2$ mA, $V_{DSQ} = 5$ V.
- Determinar la ganancia de tensión de pequeña señal
- Repetir si se coloca un capacitor de desacople en paralelo con R_s



Trabajo Práctico 8

BJT / MOSFET. Amplificación. Modelos. Configuraciones en señal

10) $V_{TN} = 0.8 \text{ V}$, $k'_n = 100 \mu\text{A/V}^2$, $W/L = 20$ y $\lambda = 0.02\text{V}^{-1}$

- Para $I_Q = 5 \text{ mA}$ determinar la ganancia de tensión
- Calcular la resistencia de salida R_o .
- Repetir para $I_Q = 2 \text{ mA}$

